

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

Controle de Versões			
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	22/08/2026	Equipe OS CUIUDO DO TI	Elaboração inicial do Termo de Abertura do Projeto.
1.1	31/08/2026	Equipe OS CUIUDO DO TI	Consolidação do novo escopo: exclusão do SLA; detalhamento das ordens corretivas e preventivas; painéis por perfil; Asset Health Score; assistente técnico e TechOrder Intelligence; atualização de marcos, riscos e critérios de sucesso.

Objetivos deste documento

Este Termo de Abertura formaliza a continuidade do TechOrder em sua versão 2.0 e autoriza o planejamento, o desenvolvimento e a validação das novas entregas previstas para o segundo semestre de 2026. O documento apresenta os objetivos, o escopo de alto nível, os principais requisitos, marcos, responsabilidades, premissas, restrições, riscos e estimativas iniciais do projeto.

A versão 1.1 substitui as definições anteriores que incluíam gestão de SLA e incorpora o escopo consolidado pela equipe após a revisão do produto. O TAP será utilizado como referência para o backlog, o GitHub Projects, a especificação de requisitos, a implementação, os testes e a validação com as partes interessadas.

Decisão de escopo da versão 1.1

A gestão e o risco de SLA foram retirados do TechOrder 2.0. Referências a prazo estimado poderão aparecer apenas como informação operacional, sem cálculo, classificação ou monitoramento de SLA.

Situação atual e justificativa do projeto

O TechOrder foi criado para centralizar e tornar rastreável o processo de manutenção da infraestrutura da FHO, anteriormente apoiado por informações descentralizadas, planilhas e comunicação informal. Essas condições dificultavam a abertura, a priorização, o acompanhamento e o encerramento das solicitações de

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

manutenção.

A primeira versão foi concluída como um MVP funcional. O sistema já possui autenticação JWT, perfis de acesso, cadastro de usuários, prédios, localizações e ativos, abertura e gestão de ordens corretivas e preventivas, atribuição de técnicos, atualização de status, histórico, dashboards e indicadores. A solução utiliza Vue.js, Vite e Tailwind CSS no front-end, Django e Django REST Framework no back-end e PostgreSQL hospedado no Supabase.

A nova etapa não parte do zero: ela amplia uma base já validada para oferecer maior participação do solicitante, melhor organização das preventivas, registros técnicos mais completos, painéis específicos por perfil e análise gerencial orientada a dados. A evolução também aproxima o projeto do tema do PI-IV - Plataforma Inteligente para Monitoramento e Otimização de Infraestruturas Sustentáveis - e contribui para a ODS 9 ao incentivar inovação e melhoria da gestão da infraestrutura.

A evolução será conduzida em quatro frentes principais:

- Melhoria da experiência de alunos, funcionários, gestores e técnicos;
- Organização das ordens corretivas e das manutenções preventivas agrupadas;
- Ampliação da rastreabilidade, dos indicadores e da saúde dos ativos;
- Uso responsável de Inteligência Artificial para apoiar técnicos e gestores.

Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

Objetivo SMART principal

Evoluir, entre setembro e dezembro de 2026, o TechOrder para sua versão 2.0, integrando os novos fluxos de ordens corretivas e preventivas, os painéis por perfil, a avaliação dos serviços, os indicadores de ativos e os recursos de Inteligência Artificial, com validação funcional, testes dos fluxos críticos e documentação atualizada até a entrega final do PI-IV.

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

Specific - Específico

Desenvolver e integrar ao TechOrder as seguintes entregas:

- cadastro e confirmação de usuários solicitantes, com geração automática de RA;
- portal do solicitante para abertura, acompanhamento, validação e avaliação de ordens;
- detecção de chamados duplicados e funcionalidade 'Eu Também Presenciei';
- upload de evidências, apontamento de tempo, causa raiz e insumos extraordinários nas corretivas;
- programação de preventivas por tipo de ativo, com ciclos iniciais de 30 e 180 dias;
- janela de proximidade de sete dias entre corretiva e preventiva;
- agrupamento de preventivas por prédio, guia de execução em PDF e checklist por ativo;
- painéis e permissões específicos para solicitante, gestor, técnico e gerente;
- novos indicadores, incluindo reincidência, satisfação, MTTR e Asset Health Score;
- assistente técnico contextualizado pelos manuais autorizados dos ativos;
- TechOrder Intelligence para interpretação gerencial de métricas anônimas calculadas pelo backend.

Measurable - Mensurável

O projeto será considerado tecnicamente concluído quando:

- Os quatro perfis acessarem somente dados e ações compatíveis com suas permissões;
- O solicitante conseguir cadastrar, acompanhar, validar e avaliar suas ordens;
- O sistema impedir duplicidades para o mesmo ativo e registrar usuários afetados sem duplicação de vínculo;
- As corretivas registrarem evidências, tempo de execução, causa raiz e insumos utilizados;

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

- As preventivas elegíveis forem agrupadas por prédio e concluídas individualmente por ativo;
- O sistema gerar o guia de execução em PDF e recalculer a próxima preventiva dos ativos concluídos;
- O Asset Health Score produzir pontuação de 0 a 100 e fatores de queda rastreáveis;
- Os indicadores exibidos corresponderem aos dados calculados pelo backend e ao escopo de acesso do usuário;
- O assistente técnico responder com base no manual vinculado ao ativo ou informar quando não houver fonte suficiente;
- O TechOrder Intelligence receber somente dados anônimos, técnicos e agregados;
- Os fluxos críticos foram testados sem defeitos bloqueadores na entrega final.

Assignable - Responsáveis

A execução será realizada pela equipe OS CUIUDO DO TI, com as responsabilidades principais abaixo.

Integrante	RA	Responsabilidade principal
Arthur Peixoto Lacerda	116319	Desenvolvimento Front-End & UX
Enzo Zaia Soares	116657	Arquiteto de Software & DBA
Guilherme Henrique Cavarsan da Silva	117017	Desenvolvimento Back-End
Octávio Thim Dias	117607	Product Owner & Business Analyst
Rodolfo Henrique Ribeiro Zanchetta	117179	QA / Scrum Master & Engenheiro de IA e Dados

Responsabilidades principais

Arthur Peixoto Lacerda: Desenvolver e evoluir as interfaces, componentes visuais, responsividade, experiência do usuário e integração do front-end com as

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

APIs.

Enzo Zaia Soares: Definir a arquitetura, apoiar decisões técnicas, evoluir o modelo de dados e garantir a integração consistente entre os componentes.

Guilherme Henrique Cavarsan da Silva: Implementar APIs, serviços, regras de negócio, permissões e integração do back-end.

Octávio Thim Dias: Levantar, refinar, priorizar e validar requisitos, mantendo o produto alinhado às necessidades do cliente.

Rodolfo Henrique Ribeiro Zanchetta: Organizar o acompanhamento do projeto, planejar e executar testes e desenvolver os componentes de IA, dados e indicadores.

Realistic - Realístico

O projeto é viável porque reutiliza o MVP, o código-fonte, o banco de dados, a API REST, os componentes de autenticação e os fluxos já implementados. A execução será incremental e priorizará primeiro as regras de negócio e a experiência dos perfis; os recursos de IA serão integrados sem assumir cálculos críticos e sem bloquear o funcionamento principal do produto.

Time-related - Temporal

O período de execução está limitado a setembro-dezembro de 2026:

- Setembro: requisitos, arquitetura, modelo de dados, portal do solicitante e duplicidade;
- Outubro: fluxos corretivos, validação, painéis e preventivas agrupadas;
- Novembro: indicadores, Asset Health Score e integrações de IA;
- Dezembro: integração final, testes, correções, homologação e documentação.

Crítérios de sucesso do projeto

1. As funcionalidades prioritárias do backlog são implementadas, integradas e

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

demonstráveis.

2. O solicitante realiza o ciclo de abertura, acompanhamento, validação e avaliação pelo portal.
3. A duplicidade por ativo é identificada e o vínculo 'Eu Também Presenciei' funciona sem registros repetidos.
4. As ordens corretivas registram informações técnicas suficientes para rastreabilidade e indicadores.
5. As preventivas são organizadas por prédio, executadas por ativo e recalculadas corretamente.
6. Gestores, técnicos e gerentes possuem painéis coerentes com seus respectivos escopos de acesso.
7. O Asset Health Score é determinístico, documentado e explica os fatores que reduziram a nota.
8. A IA atua apenas como apoio, usa contexto autorizado e não altera regras ou decisões de forma autônoma.
9. Nenhum dado pessoal ou sensível do cliente é enviado à API externa de IA.
10. Os fluxos críticos passam por testes e a entrega final não possui defeitos bloqueadores.
11. O TAP, a EAP, o backlog, as User Stories e a documentação técnica permanecem consistentes entre si.

Produtos e principais requisitos

Produto 1 - Cadastro e Portal do Solicitante

Disponibilizar uma experiência própria para alunos e funcionários, com cadastro, confirmação por e-mail, RA gerado automaticamente e acompanhamento das solicitações.

- validar nome, e-mail e senha no cadastro;
- enviar confirmação de e-mail e gerar RA numérico de seis caracteres;
- permitir abertura rápida de OS corretiva e busca do patrimônio;

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

- exibir as próprias ordens, histórico, status e técnico responsável quando aplicável;
- garantir interface responsiva para celular e computador.

Produto 2 - Ordens corretivas e chamados duplicados

Ampliar o fluxo corretivo com prevenção de duplicidade e registro estruturado da execução técnica.

- verificar OS ativa para o mesmo patrimônio antes de criar outra ordem;
- permitir o vínculo 'Eu Também Presenciei' uma única vez por usuário;
- aceitar fotos e vídeos curtos como evidência, conforme limites definidos;
- registrar início e término do atendimento para cálculo do tempo de reparo;
- exigir causa raiz e descrição técnica ao concluir;
- registrar insumos extraordinários utilizados durante o reparo.

Produto 3 - Manutenções preventivas programadas e agrupadas

Organizar as preventivas por tipo de equipamento e prédio, reduzindo a criação de ordens isoladas e apoiando o trabalho em campo.

- adotar inicialmente 30 dias para ar-condicionado e 180 dias para bebedouro;
- antecipar e unificar serviços quando houver corretiva até sete dias antes da preventiva;
- apresentar ao gestor os ativos pendentes ou atrasados em cards por prédio;
- permitir seleção de ativos e técnico para gerar uma única OS preventiva agrupada;
- gerar guia em PDF com materiais, ferramentas, EPIs e checklist por ativo;
- permitir conclusão ou retenção individual de cada ativo;
- encerrar a OS agrupada quando os itens processáveis forem finalizados e recalculas as próximas datas.

Produto 4 - Validação e avaliação do serviço

Manter a OS corretiva em aguardando validação após a conclusão técnica e registrar a percepção de quem solicitou ou informou ter presenciado o problema.

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

- aprovar ou reprovar a resolução;
- registrar avaliação obrigatória de uma a cinco estrelas após aprovação;
- aceitar comentário opcional na aprovação;
- exigir justificativa e permitir nova evidência na reprovação;
- retornar a OS reprovada à execução e notificar técnico e gestor.

Produto 5 - Painel do Gestor

Oferecer ao gestor triagem e acompanhamento apenas das ordens pertencentes ao seu escopo.

- filtrar dados pelo identificador do gestor autenticado;
- aprovar, reprovar, classificar, priorizar, atribuir e reatribuir ordens;
- filtrar por tipo, status, prioridade, prédio e busca textual;
- apresentar volume, fila de triagem, total solucionado, tempo médio e gargalos;
- listar somente os técnicos relacionados ao seu escopo.

Produto 6 - Painel do Técnico

Centralizar as ordens atribuídas ao técnico e oferecer recursos adequados à execução em campo.

- mostrar somente ordens atribuídas ao técnico autenticado;
- iniciar, pausar e concluir a execução com histórico de status;
- registrar observações, dependências de material e terceiros;
- acessar o assistente técnico nas corretivas e o guia/checklist nas preventivas;
- cadastrar, editar e consultar ativos e seus históricos conforme permissões.

Produto 7 - Dashboard do Gerente e indicadores

Consolidar a visão global de operação, qualidade, infraestrutura e ativos para apoio à tomada de decisão.

- apresentar backlog, MTTR, taxa de primeira intervenção e satisfação;

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

- comparar volume de ordens por período, categoria, prédio e localização;
- medir aprovação, reprovação, reincidência curta e pessoas afetadas;
- apresentar gargalos, ativos críticos e ranking de técnicos com critérios documentados;
- calcular todos os indicadores no backend e respeitar filtros de acesso.

Produto 8 - Asset Health Score

Calcular uma nota determinística de 0 a 100 para representar a saúde operacional de cada ativo.

- iniciar o cálculo em 100 pontos;
- aplicar penalidades por preventiva atrasada, corretivas recentes, reincidência curta e ordem urgente;
- classificar o ativo como Saudável, Atenção, Crítico ou Muito Crítico;
- exibir os fatores exatos que reduziram a nota;
- manter cálculo, pesos e justificativa sob responsabilidade do backend.

Produto 9 - Assistente técnico com IA e manuais

Apoiar o técnico durante a execução de uma corretiva por meio de respostas contextualizadas pelo manual autorizado do ativo.

- vincular manuais PDF a fabricante, marca, modelo ou tipo de ativo;
- restringir a recuperação de conteúdo ao manual correspondente ao patrimônio;
- responder sobre sintomas, especificações e procedimentos disponíveis na fonte;
- informar limitações quando o manual não sustentar a resposta;
- não substituir normas de segurança, validação humana ou decisão do técnico.

Produto 10 - TechOrder Intelligence

Interpretar, em linguagem natural, métricas previamente calculadas pelo backend e apresentar tendências e recomendações ao gerente.

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

- receber somente indicadores agregados, códigos técnicos e estatísticas sem identificação pessoal;
- não realizar cálculos oficiais nem alterar dados ou regras de negócio;
- identificar tendências, gargalos, reincidências e concentração de problemas;
- apresentar recomendações como apoio, sujeitas à avaliação do usuário autorizado;
- tratar indisponibilidade, respostas inválidas e ausência de contexto.

Produto 11 - Segurança, integração e qualidade

Garantir que as novas entregas funcionem de ponta a ponta e preservem os fluxos existentes.

- manter autenticação JWT e controle de acesso por perfil;
- integrar front-end, API REST, PostgreSQL/Supabase e serviços de IA;
- utilizar Git e GitHub Projects para versionamento e acompanhamento;
- executar testes unitários, de regras de negócio, integração, permissões e regressão;
- atualizar documentação técnica, requisitos e manual de utilização.

Diretrizes para Inteligência Artificial e dados

Os recursos de IA serão integrados por meio de serviço externo de IA generativa, sujeito aos limites técnicos e contratuais do provedor. Para evitar exposição indevida, o TechOrder preparará o contexto antes de qualquer envio e aplicará minimização, anonimização ou substituição de identificadores sempre que houver possibilidade de associação a pessoas ou informações internas.

- Dados pessoais, credenciais, e-mails, nomes, documentos, comentários identificáveis e informações sensíveis do cliente não serão enviados à API externa.
- Nos insights gerenciais, serão utilizados códigos genéricos ou aleatórios, categorias e estatísticas agregadas calculadas pelo backend.
- No assistente técnico, somente trechos de manuais autorizados e atributos

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

técnicos estritamente necessários poderão compor o contexto.

- A aplicação deverá registrar falhas técnicas sem gravar conteúdo sensível em logs.
- As respostas serão apresentadas como apoio; cálculos, permissões, alterações de status e decisões permanecem no sistema e sob responsabilidade humana.

Princípio arquitetural

O sistema calcula e controla; a Inteligência Artificial interpreta e auxilia.

Itens fora do escopo

- gestão, contagem, classificação ou risco de SLA;
- integração com sensores, IoT ou Digital Twin;
- decisões autônomas da IA sobre prioridade, encerramento, compra ou substituição de ativos;
- exposição de dados pessoais, sensíveis ou estratégicos a serviços externos;
- implantação de um ERP completo de estoque ou compras;
- reconstrução integral da arquitetura já existente.

Marcos

Marco	Previsão
Atualização do TAP e configuração inicial do GitHub Projects	Agosto/Setembro 2026
Consolidação do escopo, User Stories e regras de negócio	Setembro 2026
Atualização da arquitetura, modelo de dados, API e protótipos	Setembro 2026
Portal do solicitante, duplicidade e 'Eu Também Presenciei'	Setembro/Outubro 2026

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	
Validação, avaliação e registros avançados das corretivas	Outubro 2026
Painéis do solicitante, gestor e técnico	Outubro 2026
Preventivas agrupadas, guia PDF e checklist por ativo	Outubro/Novembro 2026
Dashboard gerencial, indicadores e Asset Health Score	Novembro 2026
Assistente técnico e TechOrder Intelligence integrados	Novembro 2026
Integração final, testes, correções e estabilização	Dezembro 2026
Homologação, documentação e apresentação final	Dezembro 2026

Partes interessadas do Projeto

Organização	Participante	Responsabilidade / interesse
FHO	André Favetta	Patrocinador e representante do cliente; valida necessidades e regras operacionais.
FHO	Camilo Cesar Perucci	Orientação, acompanhamento e avaliação acadêmica.
Equipe	Octávio Thim Dias	Product Owner e Business Analyst; requisitos e priorização.
Equipe	Rodolfo Henrique Ribeiro Zanchetta	Gerente do projeto / Scrum Master, QA e IA/Dados.
Equipe	Enzo Zaia Soares	Arquitetura de software e banco de dados.
Equipe	Guilherme Henrique Cavarsan da Silva	Desenvolvimento do back-end.
Equipe	Arthur Peixoto Lacerda	Desenvolvimento do front-end e experiência do usuário.
FHO	Gerente e gestores de manutenção	Uso dos painéis, validação das regras e tomada de decisão.

Termo de Abertura do Projeto		
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura		
FHO	Técnicos de manutenção	Execução das ordens e validação do fluxo de campo.
FHO	Alunos e funcionários	Abertura, acompanhamento, validação e avaliação dos serviços.

Restrições

- O desenvolvimento está limitado ao período de setembro a dezembro de 2026.
- A equipe é composta por cinco integrantes com disponibilidade compartilhada com outras disciplinas.
- As soluções deverão priorizar tecnologias open source, planos gratuitos ou créditos acadêmicos.
- Não há orçamento inicialmente aprovado para infraestrutura dedicada ou serviços pagos.
- As APIs externas de IA estão sujeitas a limites, indisponibilidade, mudanças de preço e políticas do provedor.
- Nenhum dado pessoal ou sensível poderá ser enviado à API externa de IA.
- A qualidade dos indicadores depende da integridade dos dados históricos e dos novos registros técnicos.
- A disponibilidade e a autorização de uso dos manuais condicionam o alcance do assistente técnico.
- SLA, sensores, IoT e Digital Twin não fazem parte desta versão.
- Dezembro será priorizado para testes, correções, documentação e homologação.
- As funcionalidades devem ser integradas à arquitetura existente, evitando reconstrução integral.
- Mudanças de escopo deverão passar por análise de impacto e priorização do Product Backlog.

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

Premissas

- O MVP, o repositório e o banco de dados continuarão acessíveis durante o semestre.
- A arquitetura atual poderá ser evoluída para suportar os novos relacionamentos e serviços.
- Os cinco integrantes permanecerão disponíveis durante o período planejado.
- O cliente e os representantes dos perfis estarão disponíveis em momentos definidos para validação.
- Os ativos utilizados nas novas regras possuirão patrimônio, tipo, localização e histórico identificáveis.
- Os ciclos iniciais de 30 dias para ar-condicionado e 180 dias para bebedouro serão validados com o cliente antes da homologação.
- Os manuais técnicos disponibilizados para o assistente possuirão autorização de uso e vínculo correto com os ativos.
- Será possível utilizar uma API de IA generativa compatível com a arquitetura e com as regras de privacidade definidas.
- A IA não realizará cálculos oficiais nem executará alterações autônomas no sistema.
- O desenvolvimento será incremental, acompanhado no GitHub Projects e validado por entregas parciais.

Riscos

Risco	Prob.	Impacto	Resposta planejada
Escopo superior à capacidade da equipe	Alta	Alto	Priorizar núcleo essencial, limitar trabalho em andamento e manter itens secundários no backlog.
Atrasos no cronograma	Média	Alto	Acompanhar marcos no GitHub Projects, revisar dependências e

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

			redistribuir tarefas.
Complexidade das preventivas agrupadas	Média/Alta	Alto	Prototipar modelo de dados e fluxo por ativo antes da implementação completa.
Dados históricos incompletos	Média	Alto	Definir tratamento para dados ausentes e validar cálculos com amostras conhecidas.
Indisponibilidade ou limite da API de IA	Média	Médio/Alto	Manter o fluxo principal independente de IA e apresentar mensagem de indisponibilidade.
Resposta incorreta da IA	Média	Alto	Restringir contexto, exigir fonte autorizada, informar limitações e manter validação humana.
Exposição indevida de informações	Baixa/Média	Muito alto	Anonimizar payloads, bloquear campos sensíveis, revisar logs e testar a política de dados.
Manual ausente ou incompatível com o ativo	Média	Médio	Validar vínculo e impedir resposta contextual quando não houver fonte confiável.
Falhas na migração do modelo de dados	Média	Alto	Criar migrations revisadas, backup e testes em ambiente de homologação.
Regressões em funcionalidades existentes	Média	Alto	Executar testes unitários, integração, permissões e regressão por incremento.
Integração tardia entre front-end e back-end	Média	Alto	Definir contratos de API cedo e integrar fluxos menores continuamente.
Baixa	Média	Alto	Agendar checkpoints e registrar

Termo de Abertura do Projeto			
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura			
disponibilidade para validação do cliente			decisões e pendências de validação.
Pouco tempo para testes finais	Média	Alto	Automatizar testes críticos e preservar dezembro para estabilização.

Orçamento do Projeto

O TechOrder 2.0 será desenvolvido como projeto acadêmico e não possui desembolso inicial previsto para contratação da equipe. Para fins de planejamento, considera-se uma dedicação econômica preliminar de 400 horas, calculada a partir de cinco integrantes, média de cinco horas semanais e aproximadamente 16 semanas. Ao valor acadêmico de referência de R\$30,00 por hora, o esforço corresponde a R\$12.000,00, sem representar pagamento efetivo.

Item	Estimativa preliminar
Trabalho da equipe	R\$ 0,00 de desembolso direto; referência econômica de R\$ 12.000,00
Vue.js, Vite e Tailwind CSS	R\$ 0,00
Django e Django REST Framework	R\$ 0,00
PostgreSQL / Supabase	R\$ 0,00 inicialmente
GitHub e GitHub Projects	R\$ 0,00 inicialmente
Ferramentas de prototipação e testes	R\$ 0,00 inicialmente
API externa de Inteligência Artificial	Plano gratuito ou créditos disponíveis; contratação somente após análise
Infraestrutura adicional	Não prevista

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

Desembolso financeiro inicial previsto

R\$0,00. Qualquer serviço pago deverá ser analisado e autorizado antes da adoção.

Aprovações

A versão 1.1 deverá ser revisada e validada pelas partes responsáveis antes de substituir formalmente a versão anterior.

Participante	Papel	Assinatura	Data
André Favetta	Patrocinador / Cliente	André Favetta	31/08/2026
Rodolfo Henrique Ribeiro Zanchetta	Gerente do projeto / Scrum Master	Rodolfo Zanchetta	31/08/2026
Octávio Thim Dias	Product Owner / Business Analyst	Octávio Thim	31/08/2026